

# 2025학년도 1학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                                   |      |     |      |           |
|----------------|-----------------------------------|------|-----|------|-----------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 약화학 1(Pharmaceutical Chemistry 1) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)   |
| 교과목번호          | ADB009                            | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정      |
| 이수구분           | 전공필수                              | 이수학점 | 3.0 | 사용언어 | 한국어(100%) |
| 시간/강의실         | 월3,4수5 H동604                      |      |     | 선수과목 |           |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(2)                            |      |     |      |           |
| 수강제한           |                                   |      |     |      |           |

## 담당교수 정보

|        |                 |        |     |              |
|--------|-----------------|--------|-----|--------------|
| 담당교수   | 허준성             | 소속     |     | 약학과          |
| 연구실    | H303            | 연락처    | 연구실 | 055-320-3466 |
|        |                 |        | 기타  |              |
| e-mail | jhur@inje.ac.kr | 학생상담시간 |     |              |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 |  |
| 성명 | 이은향      | 연락처 |  |

## 교과목 개요

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유기화합물의 명명법, 성상, 제법, 반응성, 응용 등을 강의하며, 유기반응 이론, 입체화학, 생체 분자의 화학적 구조 및 구조 규명을 위한 분광학, 일반적 유기합성법에 대해서 강의한다. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

학습성과

| 교과목 학습성과 |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다. |
| 2        | 의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다.                                              |

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목      |                                                            | 내용                                                                         |              | 평가도구 | 목표점수     | 루브릭      |    |    |          |          |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------|----|----|----------|----------|
| MO<br>3 | [전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력                  |                                                                            |              |      |          | 매우<br>우수 | 우수 | 보통 | 미흡       | 매우<br>미흡 |
|         | MC1                                                        | 현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다. | 출석,중간고사,기말고사 | 60   | 80<br>이상 | 70       | 60 | 50 | 50<br>미만 |          |
| MO<br>2 | [융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력 |                                                                            |              |      |          | 매우<br>우수 | 우수 | 보통 | 미흡       | 매우<br>미흡 |
|         | MC2                                                        | 의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다.                                              | 출석,중간고사,기말고사 | 60   | 80<br>이상 | 70       | 60 | 50 | 50<br>미만 |          |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육            | 산학연계               | 지역연계            | IU_EXCEL       | 현장캠퍼스<br>연계 | 사회진출역<br>량강화교육 | 모듈명 |
|------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----|
|      | 이론           |                 |                    |                 |                |             |                |     |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반학습<br>(PBL) | 프로젝트기반<br>학습(PjBL) | 사례기반학습<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론       | 발표             |     |
|      |              |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습     | 가상<br>/증강현실        | 현장캠퍼스           | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용 | IU-DPL         |     |
|      |              |                 |                    |                 | 100%           |             |                |     |
|      | AI활용학습       | 자기주도학습          | 실험                 | 시뮬레이션<br>학습     |                |             |                |     |
|      |              |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 기타           |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 수업진행<br>추가설명 |                 |                    |                 |                |             |                |     |

IU-EXCEL 학습비율

|         | 경험학습 | 협력학습 | 탐구학습 | 전체 |
|---------|------|------|------|----|
| 학습비율(%) | 0%   | 0%   | 0%   | 0% |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 중간고사 | 45%     |    |
| 기말고사 | 45%     |    |

## 상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

## 교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

## 기타 유의사항

- 시험문제는 한글로 출제되며 전공용어는 한-영 병기하여 기재됨
- 주관식, 서술형 문항이 기본이며 객관식도 출제될 수 있음

## 학습윤리

- 부정행위 적발 시 해당 시험 0점 처리함
- 저작권 보호를 위해 수업자료는 공유하지 않음. 학습자는 교과서를 이용해 공부할 것을 요구함.

## 출석

- 학사운영규정 제17조(출석점검)
- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
  - ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                                                                                 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 오리엔테이션                                                                                                          |
|     | 주요학습내용   | 오리엔테이션                                                                                                          |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|     | 과제       |                                                                                                                 |
| 2주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|     | 주요학습내용   | 2장. 분자 표현법<br>3장. 산과 염기                                                                                         |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|     | 과제       |                                                                                                                 |
| 3주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|     | 주요학습내용   | 4장. 알케인과 사이클로알케인                                                                                                |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|     | 과제       |                                                                                                                 |

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                                 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별<br>학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|     | 주요학습내용      | 5장. 입체이성질현상                                                                                                     |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료        | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법        | 출석                                                                                                              |
|     | 과제          |                                                                                                                 |
| 5주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별<br>학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|     | 주요학습내용      | 6장. 화학반응성과 메카니즘                                                                                                 |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료        | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법        | 출석                                                                                                              |
|     | 과제          |                                                                                                                 |
| 6주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별<br>학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|     | 주요학습내용      | 7장. 치환반응                                                                                                        |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료        | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법        | 출석                                                                                                              |
|     | 과제          |                                                                                                                 |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                                                                                 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|     | 주요학습내용   | 8장. 알켄: 구조 및 제거 반응을 이용한 제법                                                                                      |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|     | 과제       |                                                                                                                 |
| 8주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 중간고사                                                                                                            |
|     | 주요학습내용   | 중간고사                                                                                                            |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료     |                                                                                                                 |
|     | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|     | 과제       |                                                                                                                 |
| 9주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|     | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|     | 주차별 학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|     | 주요학습내용   | 9장. 알켄의 첨가 반응                                                                                                   |
|     | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|     | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|     | 과제       |                                                                                                                 |



## 주차별 수업계획

|      |          |                                                                                                                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|      | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|      | 주요학습내용   | 10장. 알카인                                                                                                        |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|      | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|      | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|      | 과제       |                                                                                                                 |
| 11주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|      | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|      | 주요학습내용   | 12장. 합성<br>13장. 알코올과 페놀                                                                                         |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|      | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|      | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|      | 과제       |                                                                                                                 |
| 12주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|      | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 핵심 개념과 반응에 대해 이해한다.                                                                                             |
|      | 주요학습내용   | 14장. 에터와 에폭사이드; 싸이올과 설파이드                                                                                       |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|      | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|      | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|      | 과제       |                                                                                                                 |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                                                                                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|      | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 핵심 개념에 대해 이해한다.                                                                                                 |
|      | 주요학습내용   | 16장. 핵자기공명 분광법                                                                                                  |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|      | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|      | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|      | 과제       |                                                                                                                 |
| 14주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|      | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 복습 및 연습문제풀이                                                                                                     |
|      | 주요학습내용   | 복습 및 연습문제풀이                                                                                                     |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|      | 수업자료     | PPT, 텍스트북                                                                                                       |
|      | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|      | 과제       |                                                                                                                 |
| 15주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                              |
|      | 교과목 학습성과 | 1.현대 약물 개발의 화학적 기초를 이루는 유기화합물의 명명법, 유기반응의 전자이동, 작용기의 특성 및 단위반응에 대한 지식을 습득한다.<br>2.의약품합성학, 의약화학 수강을 위한 기초를 함양한다. |
|      | 주차별 학습성과 | 기말고사                                                                                                            |
|      | 주요학습내용   | 기말고사                                                                                                            |
|      | 수업방법     | 강의                                                                                                              |
|      | 수업자료     |                                                                                                                 |
|      | 평가방법     | 출석                                                                                                              |
|      | 과제       |                                                                                                                 |